AssistiveVision

Sistema integrado de asistencia visual mediante detección de objetos en tiempo real

PROTOTIPO FUNCIONAL

VISIÓN POR COMPUTADOR

SISTEMA INTEGRADO

Captura + detección + asistencia

Procesamiento local

Una experiencia móvil diseñada para convertir la escena en información interpretable.

Presentado por Diomedes Cerda

Universidad del Magdalena

Diseño del sistema completo integrado · captura · DNN · interfaz

Alcance del trabajo

Una solución móvil que conecta percepción, procesamiento y retroalimentación en un único flujo.

Sistema completo integrado

La aplicación articula cámara, procesamiento de imagen, inferencia de aprendizaje profundo, localización espacial y una interfaz orientada a asistencia.

Módulo de captura

Captura de la cámara trasera con CameraX, análisis de frames y entrega controlada al pipeline de visión.

Integración de DNN

Adaptación del modelo EfficientDet-Lite2 en TensorFlow Lite para inferencia local sobre el dispositivo.

Resultado actual

El usuario apunta el celular al entorno y recibe detecciones visuales con etiqueta, confianza y zona espacial.

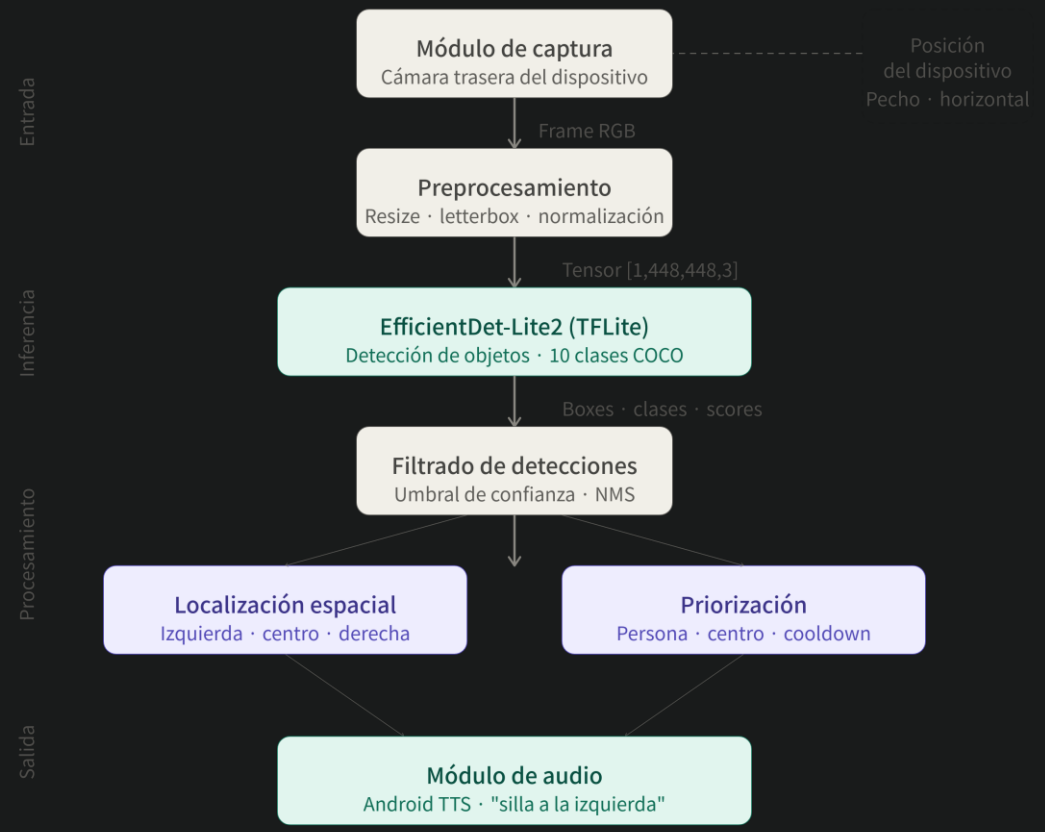
Vista de solución

LANDSCAPE

El celular funciona como un nodo de percepción y asistencia en el entorno físico.



Arquitectura integrada



Capas principales

Captura

CameraX · cámara trasera · análisis de frames

Procesamiento

Preprocesamiento · TFLite · filtrado

Interpretación

Localización espacial · etiquetas · overlay

Interacción

Modo automático/manual · configuración · estado

Arquitectura de software: MVVM

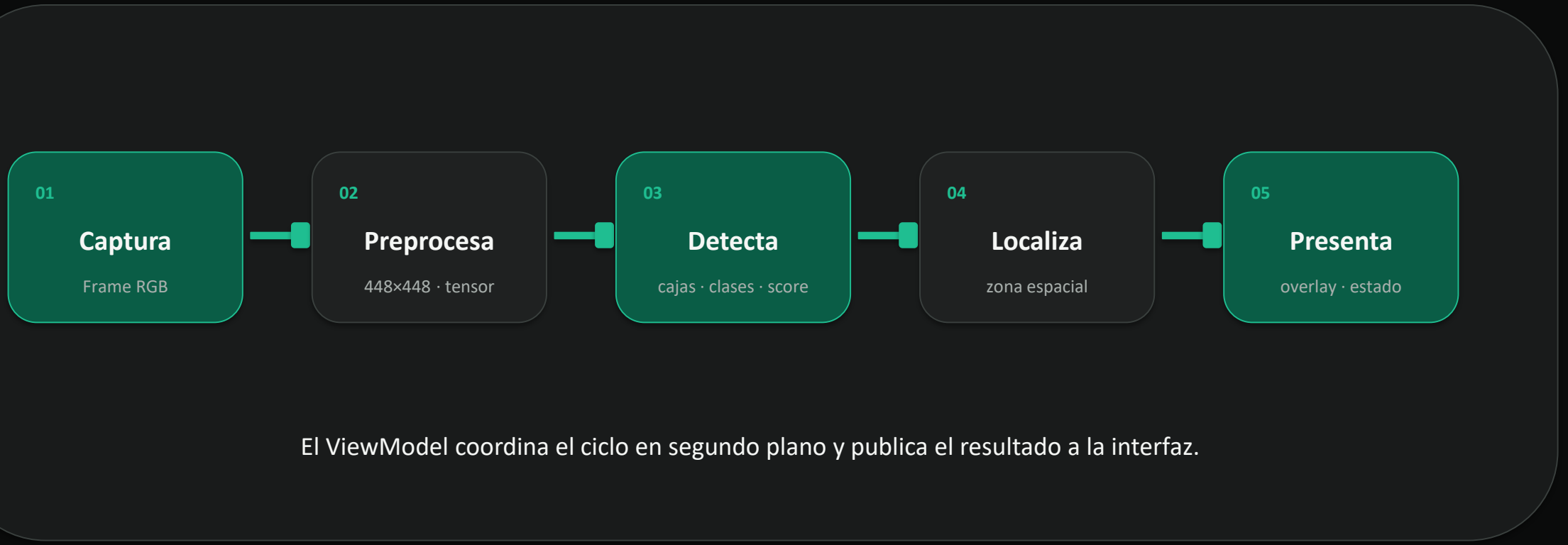
La aplicación separa la presentación, el estado y la lógica de procesamiento para facilitar mantenimiento y evolución.



Comunicación reactiva: la Vista observa LiveData y StateFlow; el ViewModel no depende directamente de la UI.

Flujo de procesamiento de un frame

Cada frame atraviesa el mismo circuito: capturar, transformar, inferir, localizar y presentar.



El ViewModel coordina el ciclo en segundo plano y publica el resultado a la interfaz.

Control de concurrencia: si la inferencia está ocupada, el frame se omite para mantener la respuesta fluida.

Módulos de la aplicación

La solución se divide en responsabilidades claras para facilitar integración y evolución.

CaptureModule

CameraX, cámara trasera, análisis de imagen y límite de 9 FPS.

PreprocessingModule

Redimensionamiento letterbox a 448×448 y conversión a tensor RGB.

DetectionModule

Inferencia TFLite, mapeo de clases COCO y filtrado por confianza.

LocalizationModule

Convierte cada bounding box en una zona espacial interpretable.

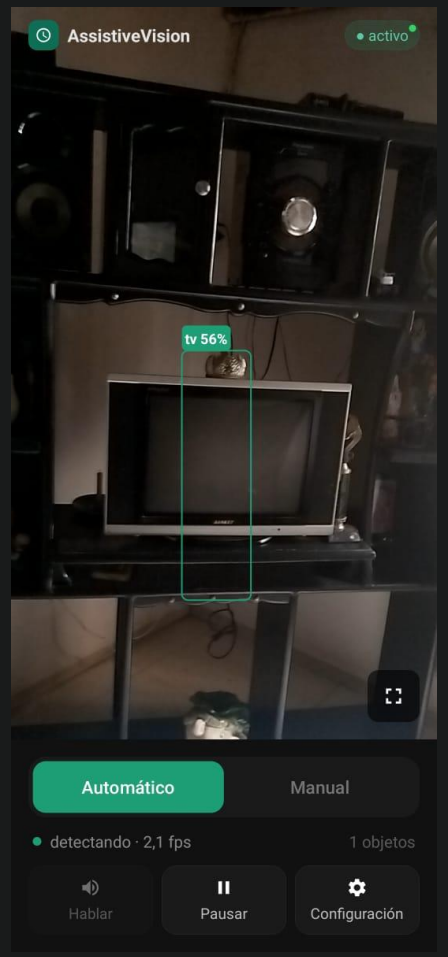
MainViewModel

Orquesta el flujo y expone detecciones, FPS, conteo y estado mediante LiveData.

UI / OverlayView

Renderiza cámara, cajas, etiquetas, modos, acciones y configuración.

Interfaz de captura y experiencia de uso



La interfaz hace visible el estado del sistema sin ocultar la escena.

1. **Vista de cámara**
   Feed en vivo con bounding boxes y etiquetas de confianza.

2. **Modo automático / manual**
   Detección continua o ejecución bajo demanda.

3. **Estado operativo**
   Indicador de actividad, FPS y cantidad de objetos.

4. **Controles rápidos**
   Hablar, pausar, pantalla completa y configuración.

La captura y la interfaz están integradas al mismo ciclo de detección.

Adaptación e integración del modelo DNN

EfficientDet-Lite2

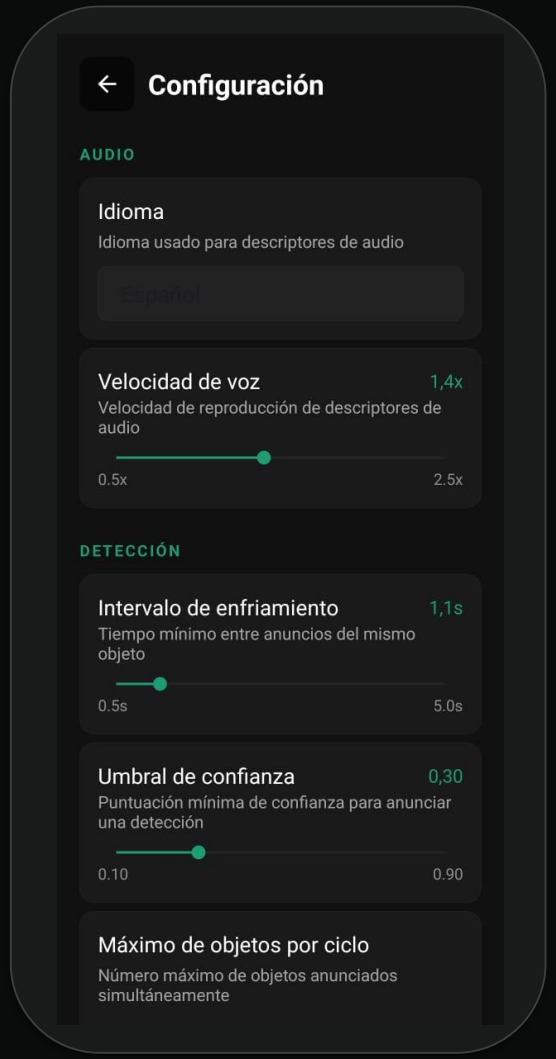
TensorFlow Lite · inferencia local

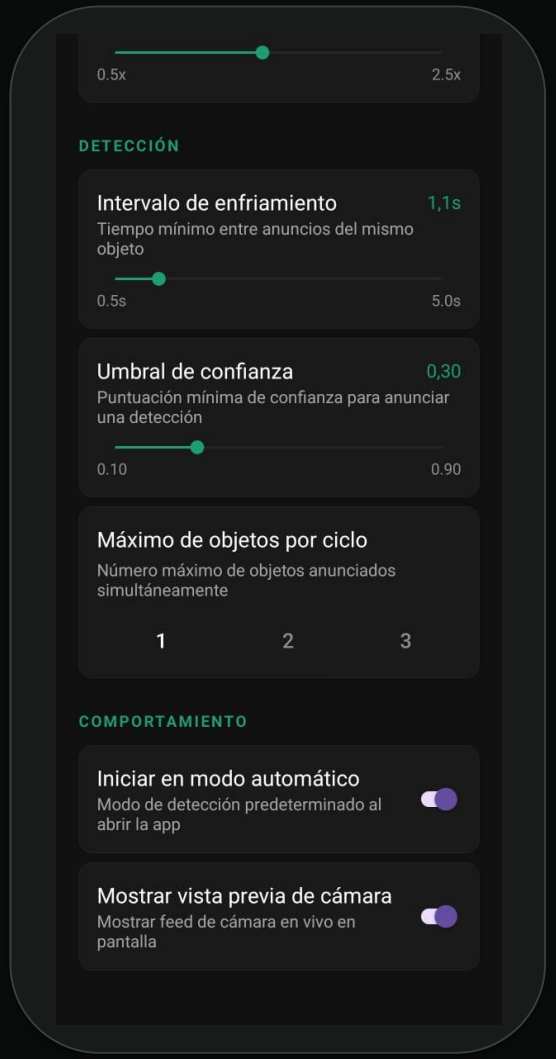
Entrada	448×448 RGB
Salida	cajas · clases · scores
Clases	10 objetos COCO
Rendimiento	~137,8 ms / inferencia

De la salida del modelo a una detección útil

01	**Filtrar**	Se conservan las clases objetivo y las detecciones sobre el umbral de confianza.
02	**Ordenar**	Las detecciones se ordenan por score y se limita el número de objetos mostrados.
03	**Localizar**	Cada caja se transforma en una zona: izquierda, centro o derecha; arriba o abajo.
04	**Presentar**	El resultado llega al overlay y al estado visual de la interfaz.

Configuración y adaptabilidad





Un mismo sistema, ajustable a cada usuario

- Idioma de la interfaz y de los descriptores
- Velocidad de voz e intervalo entre anuncios
- Umbral de confianza para detección
- Máximo de objetos por ciclo
- Modo automático al iniciar
- Mostrar u ocultar la vista previa

Preferencias persistentes con DataStore

Posicionamiento del celular y localización espacial

La posición y orientación de la cámara determinan el campo de observación; el sistema convierte la detección en una referencia espacial simple.

Campo de referencia



Ejemplo de salida

tv

56% de confianza

centro · arriba

La etiqueta visual combina objeto + posición para hacer el resultado más interpretable.

Estado actual y próximos pasos

La base integrada ya permite demostrar el ciclo principal de percepción y asistencia.

Implementado

- Interfaz de captura integrada con CameraX
- Inferencia local con EfficientDet-Lite2 / TFLite
- Preprocesamiento y filtro de detecciones
- Localización espacial sobre seis zonas
- Overlay visual, modos automático y manual
- Configuración persistente de la experiencia

Siguiente evolución

- Completar el módulo de audio con Text-to-Speech
- Activar priorización y cooldown de anuncios
- Refinar la actualización de idioma sin recreación visible
- Validar rendimiento y precisión en más escenarios
- Realizar pruebas de usabilidad

De una cámara móvil a una capa de asistencia contextual.